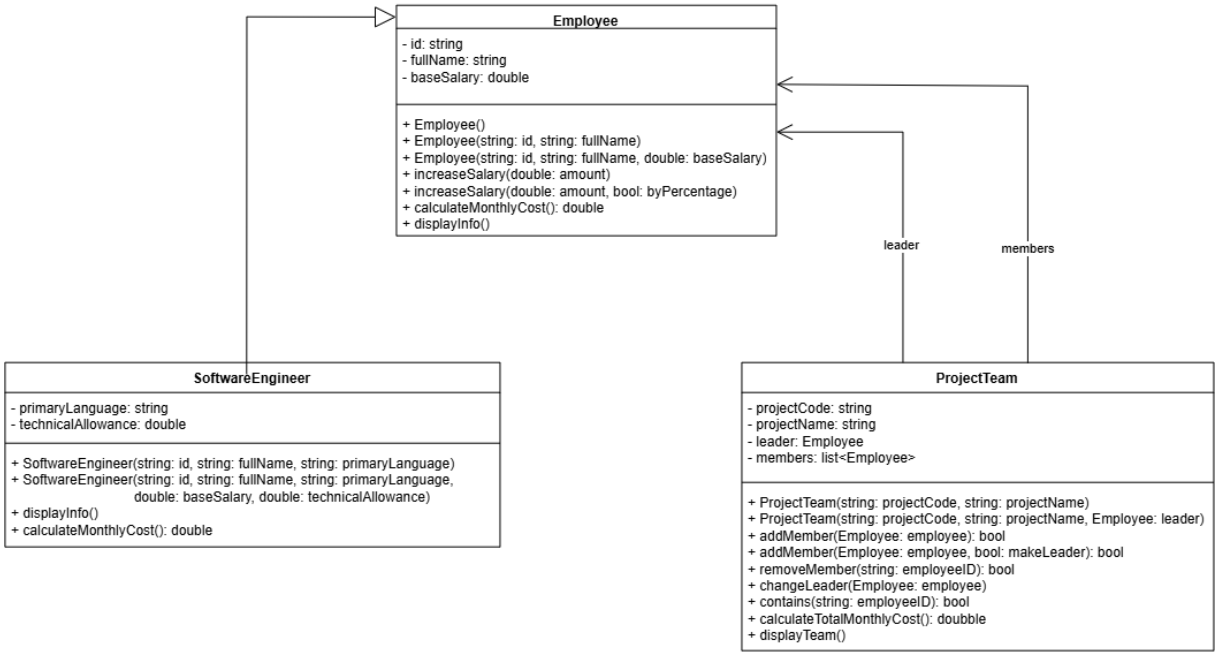
1. Link Github

vinh73324-dev/Week_3_homework_OOP

2. Sơ đồ thiết kế



3. Kết quả kiểm thử

Lưu ý: Do Python không có cơ chế overloading, nên em đã dùng @classmethod để minh họa các hàm nạp chồng (tức khởi tạo có thể không còn dùng tên lớp để làm hàm khởi tạo).

VD: e1 = Employee.default() #Khởi tạo object với các giá trị mặc định.

e2 = Employee.from_id_name(id, fullName) # Khởi tạo object với các giá trị id, fullName, baseSalary = 0(mặc định).

3.1. Tạo hai Employee bằng hai constructor khác nhau.

```
=== 1. Tạo 2 Employee bằng 2 constructor khác nhau ===
ID: UNKNOWN | Họ tên: Unnamed employee | Lương CB: 0.0
ID: NV01 | Họ tên: Nguyễn Văn An | Lương CB: 12000000.0
```

3.2. Tạo hai SoftwareEngineer bằng hai constructor khác nhau.

```
=== 2. Tạo 2 SoftwareEngineer bằng 2 constructor khác nhau ===
ID: SE01 | Họ tên: Trần Thị Bình | Lương CB: 0.0 | Ngôn ngữ chính: Python | Phụ cấp: 0.0
ID: SE02 | Họ tên: Lê Hoàng Cường | Lương CB: 18000000.0 | Ngôn ngữ chính: C++ | Phụ cấp: 4000000.0
```

3.3. Tăng lương một nhân sự bằng số tiền cố định.

```
=== 3. Tăng lương bằng số tiền cố định ===
Lương ban đầu của e2: 12000000.0
Lương sau khi tăng 3,000,000: 15000000.0
```

3.4. Tăng lương một nhân sự khác theo phần trăm.

```
=== 4. Tăng lương theo phần trăm ===
Lương ban đầu của se2: 18000000.0
Lương sau khi tăng 10%: 19800000.0
```

3.5. Tạo nhóm dự án không có trưởng nhóm.

```
=== 5. Tạo nhóm dự án không có trưởng nhóm ===
--- Dự án: PRJ01 - Hệ thống ERP ---
Trưởng nhóm: Chưa có
Danh sách thành viên:
  (Trống)
Tổng chi phí tháng: 0.0
```

3.6. Thêm một nhân sự vào nhóm bằng addMember(employee).

```
=== 6. Thêm nhân sự vào nhóm bằng addMember(employee) ===
Kết quả addMember(e2): True
--- Dự án: PRJ01 - Hệ thống ERP ---
Trưởng nhóm: Chưa có
Danh sách thành viên:
  1. ID: NV01 | Họ tên: Nguyễn Văn An | Lương CB: 15000000.0
Tổng chi phí tháng: 15000000.0
```

3.7. Thêm một kỹ sư bằng addMember(employee, true) để đặt làm trưởng nhóm.

```
=== 7. Thêm kỹ sư làm trưởng nhóm bằng addMember(se1, True) ===
Kết quả addMember(se1, True): True
--- Dự án: PRJ01 - Hệ thống ERP ---
Trưởng nhóm: Trần Thị Bình (SE01)
Danh sách thành viên:
  1. ID: NV01 | Họ tên: Nguyễn Văn An | Lương CB: 15000000.0
  2. [Trưởng nhóm] ID: SE01 | Họ tên: Trần Thị Bình | Lương CB: 0.0 | Ngôn ngữ chính: Python | Phụ cấp: 0.0
Tổng chi phí tháng: 15000000.0
```

3.8. Thử thêm lại một thành viên đã tồn tại.

```
=== 8. Thử thêm lại thành viên đã tồn tại (se1) ===
Kết quả thêm lại se1: False
```

3.9. Hiển thị danh sách bằng lời gọi đa hình.

```
=== 9. Hiển thị danh sách bằng lời gọi đa hình ===
ID: NV01 | Họ tên: Nguyễn Văn An | Lương CB: 15000000.0
Chi phí tháng (calculateMonthlyCost): 15000000.0
ID: SE01 | Họ tên: Trần Thị Bình | Lương CB: 0.0 | Ngôn ngữ chính: Python | Phụ cấp: 0.0
Chi phí tháng (calculateMonthlyCost): 0.0
```

3.10. Tính tổng chi phí nhân sự hằng tháng.

```
=== 10. Tính tổng chi phí nhân sự hằng tháng ===
Tổng chi phí hàng tháng của team1: 15000000.0
```

3.11. Thử xóa trưởng nhóm hiện tại và kiểm tra thao tác bị từ chối.

```
=== 11. Thử xóa trưởng nhóm hiện tại ===
Trưởng nhóm hiện tại là: SE01
Kết quả xóa trưởng nhóm: False
```

3.12. Đổi trưởng nhóm rồi xóa người từng là trưởng nhóm.

```
=== 12. Đổi trưởng nhóm rồi xóa người từng là trưởng nhóm ===
Đổi trưởng nhóm sang se2...
Trưởng nhóm mới: SE02
Kết quả xóa SE01 (trưởng nhóm cũ): True
--- Dự án: PRJ01 - Hệ thống ERP ---
Trưởng nhóm: Lê Hoàng Cường (SE02)
Danh sách thành viên:
  1. ID: NV01 | Họ tên: Nguyễn Văn An | Lương CB: 15000000.0
  2. [Trưởng nhóm] ID: SE02 | Họ tên: Lê Hoàng Cường | Lương CB: 19800000.0 | Ngôn ngữ chính: C++ | Phụ cấp: 4000000.0
Tổng chi phí tháng: 38800000.0
```

3.13. Tạo một nhóm thứ hai và thêm một nhân sự đã có ở nhóm thứ nhất để chứng minh quan hệ kết tập nhiều nhóm.

```
=== 13. Tạo nhóm thứ 2 và thêm nhân sự đã có ở nhóm 1 ===
se2 có trong team1 không?: True
se2 có trong team2 không?: True
```

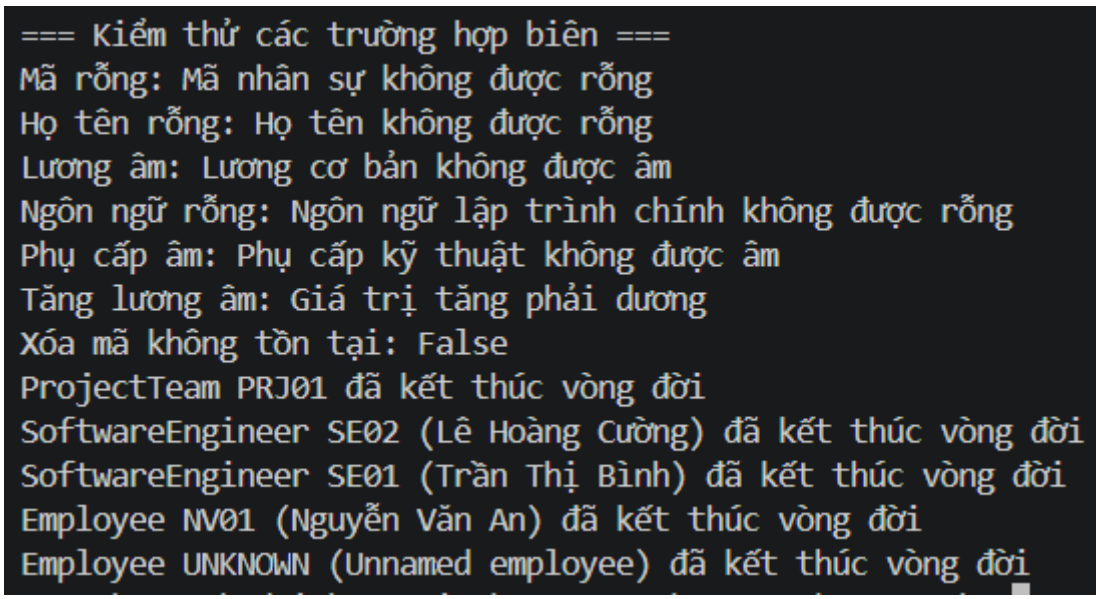
3.14. Hủy nhóm thứ hai bằng cách kết thúc một khối lệnh cục bộ.

```
=== 14. Hủy nhóm thứ hai bằng kết thúc khối lệnh cục bộ ===
Trong hàm cục bộ: đã tạo và thêm se2 vào PRJ_TEMP
ProjectTeam PRJ_TEMP đã kết thúc vòng đời
ProjectTeam PRJ02 đã kết thúc vòng đời
Đã hủy team2.
```

3.15. Chứng minh nhân sự của nhóm thứ hai vẫn tồn tại sau khi nhóm bị hủy.

```
=== 15. Chứng minh nhân sự vẫn tồn tại sau khi nhóm bị hủy ===
Thông tin của se2 sau khi team2 bị hủy:
ID: SE02 | Họ tên: Lê Hoàng Cường | Lương CB: 19800000.0 | Ngôn ngữ chính: C++ | Phụ cấp: 4000000.0
se2 vẫn còn trong team1: True
```

3.16. Các trường hợp biên



Các kết quả in ra màn hình có nhờ sự trợ giúp từ AI.